

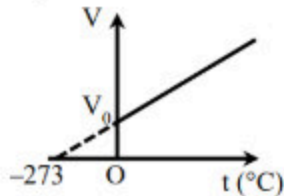
ĐỀ VẬT LÝ CHUYÊN CHU VĂN AN – LẠNG SƠN 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

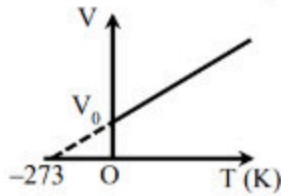
- Câu 1:** Một vật đang được làm nóng sao cho thể tích của vật không thay đổi. Nội năng của vật
A. không thay đổi B. giảm đi C. tăng lên D. tăng lên rồi giảm đi
- Câu 2:** Một lượng khí lí tưởng có khối lượng m , số mol n , khối lượng mol M , áp suất p , thể tích V và nhiệt độ tuyệt đối T . Phương trình Clapeyron viết cho khối lượng khí này là

A. $pV = \frac{n}{M}RT$ B. $pV = mRT$ C. $pV = MRT$ D. $pV = nRT$

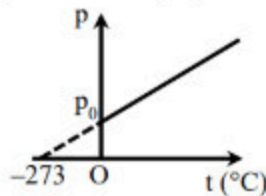
- Câu 3:** Trong các đồ thị sau, đồ thị nào biểu diễn đúng quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định



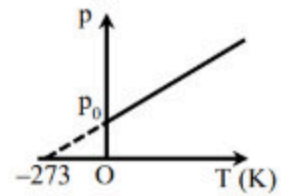
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

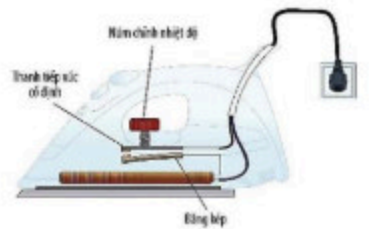
- A. Hình 4 B. Hình 3 C. Hình 2 D. Hình 1
- Câu 4:** Quá trình một chất được chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình
A. hóa lỏng B. nóng chảy C. đông đặc D. hóa hơi
- Câu 5:** Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí lí tưởng được xác định bằng hệ thức
A. $\overline{E_d} = \frac{2}{3}kT$ B. $\overline{E_d} = 2kT$ C. $\overline{E_d} = \frac{3}{2}kT$ D. $\overline{E_d} = \frac{1}{2}kT$
- Câu 6:** Theo phương trình trạng thái của khí lí tưởng, tích của áp suất và thể tích của một khối lượng khí lí tưởng xác định
A. tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối. B. tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
C. tỉ lệ thuận với nhiệt độ Celsius. D. không phụ thuộc vào nhiệt độ.
- Câu 7:** Gọi p , V và T lần lượt là áp suất, thể tích và nhiệt độ của một khối khí lí tưởng xác định. Công thức nào sau đây mô tả đúng định luật Boyle?

A. $pV = \text{hằng số}$ B. $VT = \text{hằng số}$ C. $\frac{V}{T} = \text{hằng số}$ D. $\frac{p}{T} = \text{hằng số}$

- Câu 8:** Hệ thức định luật I nhiệt động lực học $\Delta U = A + Q$ khi $Q < 0$ và $A > 0$ mô tả quá trình
A. Vật dẫn nhiệt và sinh công B. Vật truyền nhiệt và sinh công
C. Vật dẫn nhiệt và nhận công D. Vật truyền nhiệt và nhận công

- Câu 9:** Ba thông số trạng thái của một lượng khí là
A. thể tích, nhiệt độ, khối lượng B. áp suất, nhiệt độ, khối lượng
C. áp suất, thể tích, khối lượng D. áp suất, thể tích, nhiệt độ

- Câu 10:** Bộ phận đóng ngắt mạch điện tự động trong quá trình bàn là hoạt động được gọi là băng kép (băng kép được làm từ hai thanh kim loại có bản chất khác nhau. Hai kim loại này dẫn nở vì nhiệt khác nhau, nên khi bị đốt nóng hoặc làm lạnh thì băng kép đều bị cong đi). Băng kép trong một bàn là được làm từ đồng và thép có cùng khối lượng



50 g. Khi bàn là hoạt động, băng kép đạt đến nhiệt độ 187°C sẽ bị cong và sẽ bị ngắt dòng điện qua bàn là. Biết nhiệt dung riêng của đồng, thép lần lượt là 380 (J/kg.K) và 460 (J/kg.K); nhiệt độ ban đầu của băng kép là 27°C , bàn là có công suất trung bình 1000 W và chỉ có 10% dùng để làm nóng băng kép. Khi bàn là hoạt động tốc độ tỏa nhiệt ra môi trường của băng kép là nhỏ có thể bỏ qua so với tốc độ tăng nhiệt độ. Thời gian từ lúc bàn là bắt đầu hoạt động đến khi dòng điện bị ngắt lần đầu tiên là

- A. 67,2 s B. 13,44s C. 134,4s D. 6,72 s

Câu 11: Ở 27°C thể tích của một khối lí tưởng là 3cm^3 . Thể tích của lượng khí đó ở nhiệt độ 127°C khi áp suất không đổi là

A. $3,5\text{cm}^3$

B. $1,25\text{cm}^3$

C. $5,7\text{cm}^3$

D. 4cm^3

Câu 12: Biển nào sau đây cảnh báo bình khí áp suất cao?



Hình 1



WARNING!
HIGH PRESSURE
GAS BOTTLE

Hình 2



Hình 3



Hình 4

A. Hình 2

B. Hình 1

C. Hình 4

D. Hình 3

Câu 13: Một miếng đồng khối lượng 2kg có nhiệt độ 30°C . Cho nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng và nhiệt độ nóng chảy của đồng lần lượt là $385(\text{J}/\text{kg}\cdot\text{K})$, $180(\text{kJ}/\text{kg})$, 1084°C . Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng đồng trên để nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy là

A. 1171580kJ

B. 117158kJ

C. 117158J

D. 1171580J

Câu 14: Trong xi lanh động cơ đốt trong có 2dm^3 hỗn hợp khí ở áp suất 1atm và nhiệt độ 27°C . Khi động cơ hoạt động, pittông nén làm thể tích hỗn hợp giảm đi $1,8\text{dm}^3$ và áp suất tăng thêm 14atm . Coi hỗn hợp khí trong xi lanh là khí lí tưởng, nhiệt độ hỗn hợp khí nén là

A. 450K

B. 230K

C. 1000K

D. 570K

Câu 15: Bình oxy y tế là một thiết bị rộng rãi cho những cho những người bệnh có bệnh lý về đường hô hấp. Khí oxy trong bình có áp suất lớn, nên để bệnh nhân có thể sử dụng được ta phải giảm áp suất khí oxy. Hình bên là mô tả van điều áp ở bình oxy y tế. Nếu lưu lượng khí oxy bệnh nhân sử dụng được bác sĩ chỉ định là 5lít/phút thì lưu lượng khí oxy đầu vào trước khi giảm áp là (coi lưu lượng khí oxy là nhiệt độ là không đổi. Khí oxy là khí lí tưởng và tinh khiết 100%)

A. $0,3\text{lít/phút}$

B. 3lít/phút

C. $0,1\text{lít/phút}$

D. 1lít/phút



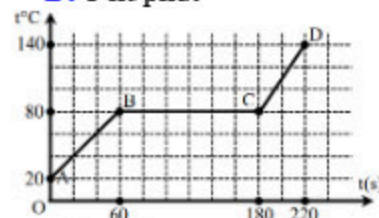
Câu 16: Cho đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng như hình bên.

A. Thời gian chất lỏng sôi là từ 0s đến 60s .

B. Thời gian chất lỏng sôi là từ 60s đến 180s .

C. Thời gian chất lỏng đông đặc là từ 60s đến 180s .

D. Thời gian chất lỏng ở thể khí là từ 150s đến 220s .



Câu 17: Một búa máy có khối lượng 10tấn rơi tự do xuống và chạm với một cọc sắt. Biết độ cao của búa so với cọc là $2,3\text{m}$; chỉ có 40% động năng của búa chuyển hóa thành nhiệt làm nóng cọc sắt, nhiệt dung riêng của sắt là $0,46(\text{kJ}/\text{kg}\cdot\text{K})$ và khối lượng cọc sắt là 200kg . Hỏi sau một lần va chạm nhiệt độ của cọc sắt tăng thêm bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$. Cho rằng cọc không tỏa nhiệt cho môi trường. Lấy $g = 10\text{m}/\text{s}^2$.

A. 10°C

B. 1°C

C. $0,1^{\circ}\text{C}$

D. 5°C

Câu 18: Lực liên kết phân tử ở các chất tăng dần theo thứ tự

A. chất lỏng, chất khí, chất rắn.

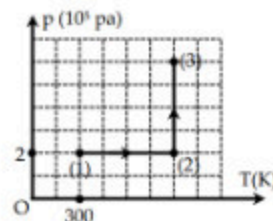
B. chất khí, chất rắn, chất lỏng

C. chất khí, chất lỏng, chất rắn.

D. chất rắn, chất lỏng, chất khí

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Đồ thị hình bên biểu diễn quá trình biến đổi trạng thái của một khối khí lý tưởng xác định. Biết thể tích khí ở trạng thái (1) là 10 lít.



a) Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) đến trạng thái (3) bằng quá trình đẳng áp và quá trình đẳng nhiệt.

b) Nhiệt độ của khối khí ở trạng thái (2) là 900 K.

c) Thể tích khối khí khi áp suất có giá trị $4 \cdot 10^5$ Pa là 20 lít.

d) Khối khí có thể biến đổi trực tiếp từ trạng thái (1) đến trạng thái (2) bằng quá trình đẳng tích.

Câu 2: Một căn phòng có thể tích 120 m^3 , lúc đầu không khí trong phòng có nhiệt độ 27°C và áp suất 10^5 Pa. Sau đó, nhiệt độ trong phòng tăng thêm 10°C và áp suất không khí trong phòng tăng 3%. Coi không khí là khí lý tưởng, khối lượng mol của không khí là 29 g/mol . Cho hằng số khí $R = 8,31 \text{ (J/mol.K)}$

a) Khối lượng không khí ban đầu trong phòng là $m \approx 139,6 \text{ kg}$.

b) Khối lượng riêng của không khí ban đầu trong phòng là $D \approx 1,163 \text{ kg/m}^3$.

c) Khối lượng không khí trong phòng lúc sau $m' \approx 139,2 \text{ kg}$.

d) Khối lượng khí thoát ra khỏi phòng $\Delta m \approx 0,45 \text{ kg}$.

Câu 3: Năng lượng mặt trời là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường, ngày nay để tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường rất nhiều hộ gia đình đã sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Hình bên là bình nước nóng năng lượng mặt trời, diện tích tấm hấp thụ năng lượng mặt trời là 2 m^2 và thể tích bình chứa 200 lít nước ở nhiệt độ 25°C . Giả sử cường độ sáng trung bình của mặt



trời những ngày có nắng là 1370 W/m^2 , chỉ 60% năng lượng mặt trời được hấp thụ truyền cho nước trong bình và bỏ qua sự trao đổi nhiệt của bình với môi trường. Cho khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 , nhiệt dung riêng của nước là 4200 (J/kg.K)

a) Trong bình nước nóng năng lượng mặt trời, quang năng được chuyển hóa thành điện năng.

b) Trong khoảng thời gian 2 h có nắng nước trong bình đã nóng thêm $23,5^\circ \text{C}$.

c) Thời gian có nắng để lượng nước trong bình sôi là 8,5 h.

d) Biết giá tiền điện là 1800 đồng/kWh, so với việc sử dụng bếp điện có hiệu suất 80% để làm nước trong bình nóng đến 75°C , dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời đã tiết kiệm được số tiền điện là 26250 đồng.

Câu 4: Hình bên là bộ thí nghiệm đo nhiệt hoá hơi riêng của nước (SGK VL 12 KNTT trang 28)

a) Mục đích là xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước ở 90°C

b) Sử dụng dụng cụ sau: biến thế nguồn, bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian, nhiệt kế điện tử, nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, dây điện trở, cân điện tử, các dây nối, nước đá.

c) Tiến hành đo công suất của nguồn điện, đo thời gian, khối lượng của nước sau mỗi khoảng thời gian 2 phút.

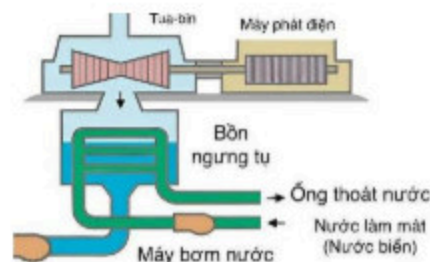
d) Tính công suất trung bình của nguồn điện, xác định 2 thời điểm và khối lượng tương ứng với 2 thời điểm đó.



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Một người bình thường khi thở ra, dung tích của phổi là 2,4 lít và áp suất của không khí trong phổi là $101,7 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Biết khi hít vào, áp suất không khí trong phổi là $101,01 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Giả thiết khối lượng không khí là không đổi, dung tích của phổi khi hít vào là bao nhiêu lít? (kết quả lấy 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 2: Các nhà máy điện hạt nhân thường được xây dựng cạnh hồ, sông và bờ biển vì nhà máy điện hạt nhân toả ra rất nhiều nhiệt, cần nhiều nước để làm mát và ngưng tụ hơi nước sau khi đi qua tua bin máy phát điện. Hình bên là sơ đồ hệ thống ngưng tụ hơi nước, trong 1 h đã có 1000 m^3 nước biển đi qua bồn ngưng tụ. Độ chênh lệch nhiệt độ giữa nước biển đầu vào và đầu ra có giá trị ổn định là 40°C . Cho nhiệt dung riêng của nước biển là



$3900 (\text{J} / \text{kg} \cdot \text{K})$, khối lượng riêng của nước biển là $1030 (\text{kg} / \text{m}^3)$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $2,3 \cdot 10^6 (\text{J} / \text{kg})$, nhiệt độ của hơi nước là 100°C và chỉ có 60% lượng nhiệt truyền cho nước biển là của hơi nước. Trong khoảng thời gian trên lượng hơi nước đã bị ngưng tụ là $x \cdot 10^3 \text{ kg}$. Tìm x (kết quả làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 3: Dùng chùm laze có công suất $P = 100 \text{ W}$ để nấu chảy khối thép có khối lượng 1 kg. Biết nhiệt độ ban đầu của khối thép $t_0 = 30^\circ \text{C}$, nhiệt dung riêng của thép $c = 448 (\text{J} / \text{kg} \cdot \text{K})$, nhiệt nóng chảy riêng của thép $\lambda = 270 (\text{kJ} / \text{kg})$, nhiệt độ nóng chảy của thép là 1535°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 4: Một học sinh làm thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước (cân điện tử, ấm siêu tốc, đồng hồ đo thời gian, chai nước). Biết ấm đun có công suất trung bình là $P = 1500 \text{ W}$. Khi nước bắt đầu sôi, khối lượng nước trong ấm đo được bằng cân điện tử là $m_0 = 300 \text{ g}$, lúc này học sinh mở nắp ấm để nước bay hơi, sau khoảng thời gian 77 giây thì thấy số chỉ trên cân điện tử còn $m = 250 \text{ g}$. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài. Nhiệt hóa hơi riêng của nước bằng bao nhiêu? (đơn vị: $10^4 \text{ J} / \text{kg}$).

Câu 5: Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và ấn pit-tông từ từ để nén không khí trong bơm sao cho nhiệt độ không thay đổi. Lấy áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Coi không khí là khí lý tưởng, khi thể tích của không khí trong bơm giảm đi 4 lần thì lực tay tác dụng lên pit-tông bằng bao nhiêu N? (kết quả lấy 0 chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 6: Đỉnh núi Phan - xi - păng trong dãy Hoàng Liên Sơn cao 3140 m so với mặt nước biển và áp suất khí quyển ở mặt nước biển bằng áp suất ở điều kiện tiêu chuẩn bằng 760 mmHg. Biết mỗi khi lên cao thêm 10 m, áp suất khí quyển giảm 1 mmHg và nhiệt độ trên đỉnh núi là 2°C , khối lượng riêng của không khí ở điều kiện tiêu chuẩn là $1,29 \text{ kg} / \text{m}^3$, coi không khí là khí lý tưởng. Khối lượng riêng của không khí ở đỉnh núi bằng bao nhiêu kg / m^3 (kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân).